

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Trabalho Prático - T1

Zero de Funções

Instruções:

- O trabalho é individual.
- A implementação deve ser feita em Python (.py).
- O código-fonte deve ser bem documentado e organizado.
- Deve ser entregue um relatório em PDF com a descrição da solução.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome do aluno seguido pela letra “T” e o número do trabalho.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** nome_aluno_t1.pdf
- Caso o trabalho contenha mais de um arquivo, todos os arquivos devem ser compactados em formato ZIP, seguindo o mesmo padrão de nomenclatura.

1 Descrição do Problema

Este trabalho consiste na implementação e análise de métodos numéricos para encontrar zeros de funções, aplicados a problemas práticos de Economia, Engenharia, Química e Física.

2 Objetivos

1. Implementar os métodos numéricos: Bisseção, Falsa Posição, Newton-Raphson
2. Criar uma interface de linha de comando para execução dos métodos
3. Aplicar os métodos nos problemas práticos listados abaixo
4. Comparar a eficiência e precisão dos métodos utilizados
5. Gerar gráficos comparativos entre os métodos
6. Analisar e discutir os resultados obtidos

Problema 1 – Economia: Equilíbrio de Oferta e Demanda

Sejam as funções de oferta e demanda definidas por:

$$S(p) = 50 + 2p, \quad D(p) = 150 - 3p.$$

O ponto de equilíbrio ocorre quando a oferta iguala a demanda, ou seja,

$$f(p) = S(p) - D(p) = (50 + 2p) - (150 - 3p) = 5p - 100 = 0.$$

Objetivo: Determinar numericamente o preço p de equilíbrio.

Problema 2 – Engenharia: Equação Não-Linear de um Diodo

A relação corrente-tensão de um diodo é dada por:

$$I = I_s \left(e^{\frac{V}{nV_T}} - 1 \right),$$

onde:

- $I_s = 1 \times 10^{-12}$ A é a corrente de saturação,
- $n = 1$ é o fator de idealidade,
- $V_T = 25$ mV é a tensão térmica.

Para uma corrente desejada $I = 10$ mA, reescreva a equação na forma de encontrar a raiz:

$$f(V) = I_s \left(e^{\frac{V}{nV_T}} - 1 \right) - I = 0.$$

Objetivo: Determinar numericamente o valor de V que satisfaz a equação.

Problema 3 – Química: Equilíbrio de Dissociação de um Ácido Fraco

Para um ácido fraco HA com concentração inicial C e constante de acidez K_a , se x representa a concentração dissociada, o equilíbrio é descrito por:

$$K_a = \frac{x^2}{C - x}.$$

Rearranjando a equação:

$$f(x) = \frac{x^2}{C - x} - K_a = 0.$$

Considerando:

$$C = 0.1 \text{ M} \quad \text{e} \quad K_a = 1 \times 10^{-5},$$

Objetivo: Determinar numericamente o valor de x (grau de dissociação) que satisfaz a equação.

Problema 4 – Física: Ponto de Equilíbrio no Potencial de Lennard-Jones

O potencial de Lennard-Jones descreve a interação entre duas partículas. A força resultante, obtida pela derivada do potencial, pode ser escrita como:

$$f(r) = 24\varepsilon \left[2 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{13} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^7 \right] = 0,$$

onde:

- ε é a profundidade do poço de potencial,
- σ é a distância na qual o potencial é zero.

Objetivo: Determinar numericamente a distância r (com $r > 0$) onde $f(r) = 0$, ou seja, o ponto de equilíbrio entre as partículas.

Problema 5 – Engenharia (Controle): Ganho Crítico para Estabilidade de um Sistema de Realimentação

Considere a seguinte equação característica de um sistema de controle:

$$f(K) = K - 1 - e^{-K} = 0.$$

Objetivo: Determinar numericamente o valor do ganho K que satisfaz a equação, representando o ganho crítico para a estabilidade do sistema.